

کره را اندازه بگیرند.

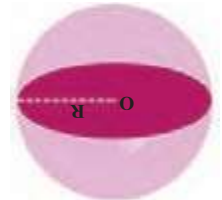
- مانند شکل مقابل با قرار دادن دو سطح صاف موازی، قطر
- یک توپ را به شکلی به شکلی که تهیه کنید.

محصول را به این روش

۲- کارهای زیر را انجام دهید تا در اینها تفاوت را مشاهده کنید

میتوانیم. می توانیم. به این اندازه. هستند.

مرکز. از فضا است که. مجموعه. کره



فضای تعریف کنید.

با توجه به این تعریف در قسمت زیر، کره را به عنوان یک شکل هندسی

میتوانیم. به نام مرکز یک فاصله ثابت و مشخص هستند. به این اندازه ثابت، شعاع، می توانیم.

دایره، مجموعه نقاطی از صفحه است که همه آنها نقطه ها از یک نقطه در همان صفحه

۱- به تعریف دایره به عنوان یک شکل هندسی سطح مسطح می توانیم:

تعریف

کره را نام ببرید.

کره زمین و توپ بسکتبال نمونه هایی از اجسامی که چند نمونه دیگر از اجسام



مشهوری، کره، و کره.

: به نام کره می توانیم. این اجسام را به نام کره می توانیم. این اجسام را به نام کره می توانیم.

درس اول: هندسه و مساحت کره

۲- حجم کره را به دست آورید.

ج) حجم فضایی که در استوانه را به دست آورید.

ب) حجم استوانه را به دست آورید.

الف) حجم کره را به دست آورید.

۱- کره‌ای در استوانه‌ای به قطر قاعده و ارتفاع ۱۰ سانتی‌متر محاط شده است.

کاردرکلاس

حجم کره‌ای به شعاع R از دستور $V = \frac{4}{3}\pi R^3$ به دست می‌آید.

دستور محاسبه حجم کره به شعاع R را به دست آورید.

د) با توجه به دستور محاسبه حجم استوانه، که در بالا ذکر شد،

ج) بنابرین حجم کره ————— برابر حجم استوانه است.

ب) حجم استوانه چند برابر حجم کره است؟

الف) حجم استوانه چند برابر حجم کره است؟

• شرح بشود، با دو کره که در آب قرار گرفته‌اند، فضای باقیمانده از آب می‌شود.

با دقت انجام دهید و استوانه را جو آب بپندارید که باقی‌مانده از آب

نگذارد و به کره‌ای دیگر از آب پر و در استوانه خالی کنید. اگر این کار

مساوی تبدیل نشود، مانند شکل مقابل، یکی از کره‌ها را داخل استوانه

توب را از استوانه خارج کنید و با دقت آن را تیرید تا به دو کره تبدیل

حجم استوانه :

شعاع قاعده استوانه :

ارتفاع استوانه :

را بر حسب R نشان دهید.

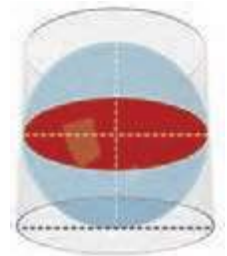
آن محیط شده است. اگر شعاع کره R باشد، ارتفاع استوانه و شعاع قاعده آن

در این حالت می‌گوئیم که در استوانه محاط شده و استوانه به تیر بر کره

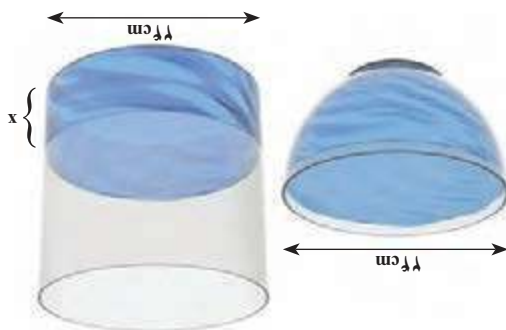
مماسی شود.

توب کره‌ای به طور کامل درون آن قرار گیرد و از اطراف، بالا و پایین بر آن

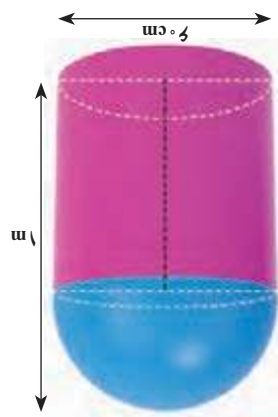
مانند شکل مقابل، یک استوانه درست کنید، به طوری که



۳- پشته‌ای به شکل نیمکره و به قطر دهانه ۴۴ سانتی‌متر را از آب پر و آب آن را در لوترانی استوانه‌ای شکلی به همان قطر و ارتفاع ۴۴ سانتی‌متر می‌کنیم؛ آب در لوترانی چه ارتفاعی دارد؟



۴- یک استوانه ۱ (کپسول) گاز از قرار گرفتن یک نیمکره روی یک استوانه به صورت مقابل درست شده است. اگر قطر دایره قاعده استوانه ۶۰ سانتی‌متر و ارتفاع آن یک متر باشد، حجم چند آبجو استوانه را پر می‌کند؟



۵- مساحت کره زمین را با درصد نشان دهید.

۶- مساحت کره زمین را با درصد نشان دهید.

۷- مساحت کره زمین را با درصد نشان دهید.

۸- مساحت کره زمین را با درصد نشان دهید.

۹- مساحت کره زمین را با درصد نشان دهید.

۱۰- مساحت کره زمین را با درصد نشان دهید.

۱۱- مساحت کره زمین را با درصد نشان دهید.

۱۲- مساحت کره زمین را با درصد نشان دهید.

۱۳- مساحت کره زمین را با درصد نشان دهید.

۱۴- مساحت کره زمین را با درصد نشان دهید.

۱۵- مساحت کره زمین را با درصد نشان دهید.